

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [7] 태양광 발전사업 예상 발전량(Probability) 기준 마련

소 관 부 서 : 해외사업개발단

조 치 부 서 : 해외사업개발단

내 용

1. 업무 개요

해외사업개발단은 해외 태양광 발전사업 추진과 관련하여 사업부지에 대한 과거 일사량 통계를 기반으로 일사량 및 발전량 예측치인 P(Probability, 특정연도에 예측치 이상 일사량 및 발전량이 실현될 확률)를 통해 사업기간 매출액을 예측하는 등 내부수익률에 반영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「해외사업 위원회 운영지침」 6.3.4.에 따르면 해외사업 리스크심의위원회는 개발리스크 심의 실무위원회에서 검증한 기준수익률과 오차범위를 참고하여 출석위원의(위원장 포함) 과반수가 동의한 수익률을 입찰(제안)에 적용할 최저수익률로 정하도록 되어있다.

그리고 「해외 발전사업 업무절차서」 2.7.에서 정한바와 같이 해외사업 리스크 심의위원회 검토 의견, 발주처 동향, 자문사 의견 등을 토대로 재구성한 투자

전략을 기초로 제안요금 가격, 내부수익률 등의 내용을 포함한 최종 제안서를 작성하고 해외사업본부장에게 보고 및 승인을 득한 후 발주처에 제출해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 일사량·발전량 예측에 대한 신뢰도 부족으로 실제 발전량 부족

현재 해외 태양광 발전사업 추진 시 내부(목표)수익률을 사전에 확정(해외사업 개발 리스크 심의위원회에서 결정한 최저 목표수익률 이상으로 설정)하고 단가를 산정하는데, ① 일사량·발전량 예측에 있어 높은 신뢰도를 요구할수록 예상되는 일사량 및 발전량은 낮아지고 그에 따른 예상 매출액이 감소하는 결과 내부수익률을 충족할 수 없는 경우가 발생하며, ② 일사량 및 발전량 예측치의 신뢰도를 높인 상태에서 내부수익률을 충족하기 위해 가격 등 다른 요건을 조정하는 경우 입찰에 실패(실주)할 가능성이 높다는 이유로, 일사량·발전량 예측에 대한 명확한 기준 없이 P50~P99 사이의 값 중 신뢰도가 가장 낮은 P50을 적용하는 사례가 다수 존재하고 있다.

여기에서 P50이라 함은 특정 연도에 예측치 이상/이하의 일사량·발전량이 실현될 확률이 50%라는 의미로, 통상 태양광 발전사업의 금융에 참여하는 대주들이 대출 실사에 P90 등 P75 이상의 신뢰수준을 가진 보수적인 일사량 예측을 활용하는 것에 비하여 신뢰수준이 낮고, 실제로 운영 중인 해외 태양광 발전사업 중 일사량·발전량 예측치를 P50으로 적용한 발전소(캘리포니아, 괌 망길라오 등)에서 일사량 및 실발전량이 당초 예측에 미치지 못하여 매출액 감소 및 수익률 미달이 발생하는 상태이다.

[표] 일사량·발전량 관련 예측치 및 실제 발전 현황

사업명	적용기준	예측치(kWh/m², 연평균)		실 적(MWh, '18~'23 연평균)	
치토세	P75	일사량	1,431	일사량	1,452
		발전량	36,985	발전량	38,593
칼라타간	P75	일사량	1,853	발전량	1,845 (미달)
		발전량	90,456	발전량	84,971 (미달)
캘리포니아 (AS1,2)	P50	일사량	6,142	일사량	5,957 (미달)
		발전량	536,506	발전량	509,095 (미달)
캘리포니아 (BR)	P50	일사량	3,053	일사량	2,794 (미달)
		발전량	183,457	발전량	169,861 (미달)
괌 망길라오	P50	일사량	175(월평균)	일사량	141 (미달)
		발전량	12,224(월평균)	발전량	10,286 (미달)
멕시코	P50	일사량	1,466	일사량	1,452 (미달)
		발전량	37,902	발전량	38,593 (미달)

자료 : 해외사업운영처의 법인별 관리 자료 재구성

한편, 이와 같은 현상은 비단 우리 회사에 국한된 현상이 아니라 해외 기업의 경우에도 동일하게 발생하고 있으며, “미국은 9GW에 해당하는 태양광 발전 개발 단계의 프로젝트 중 일사량 P50을 적용한 결과 발전량이 예측치를 충족하지 못한 경우가 86%에 이르며, 최대 10%까지 발전량이 과대평가 된 것”으로 확인¹⁾되었다.

나. 일사량·발전량 변동 위험에 대비하기 위한 신뢰도 높은 예측기준 필요

태양광 사업에 있어서 일사량은 가장 중요한 요소이며 또한 일사량이 과대평가된 경우 금융 리파이낸싱 등과 달리 사후적·인위적으로 일사량을 증대시키는 것이 불가능하므로, 형식적인 사업 수주 실적을 위해 일사량·발전량을 과장하여 실질적으로 수익이 발생하지 않는 사업을 무리하게 추진하는 사례를 방지

1) ○☆증권 「태양광발전 리스크관리 1 : 재무모델 직접영향요인(KWh Analytics 연구 활용)」 (2024. 2. 7.)

하고, 수익률이 높은 사업에 대하여 해외사업 개발 자원을 선택적·집중적으로 투입하기 위하여 P50의 일사량·발전량 예측 기준을 사용하는 것을 제한하고 보다 신뢰도가 높은 P75 이상의 예측기준을 적용하도록 할 필요가 있다.

다만, 현장의 사업 여건 및 타 개발사와의 컨소시엄 구축 필요성 등을 감안하여 일정기간 이상 최신 일사량 실측 데이터를 확보한 경우, 또는 우리 회사보다 다수의 지분을 투자한 컨소시엄 참가자의 기준에 따르는 경우와 같이 과대평가의 위험을 상쇄할 수 있는 요건이 마련되어 한정된 환경에서는 P75 이하의 예측기준을 허용하는 것도 검토할 필요성이 있다.

그러나 예외를 허용하는 경우에도, 각 기준(P)에 따른 예측 일사량·발전량과 그에 따라서 변동되는 우리 회사의 배당금 및 내부수익률 등의 수익성 비교에 관한 정보를 각 의사결정 단계마다 정확하고도 상세하게 제공하도록 해야 할 것으로 판단된다.

관계부서 의견

해외사업개발단 담당자는 보다 신뢰도 있는 일사량·발전량 예측기준이 필요하다는 취지에는 동의하면서도 사업 현실을 감안하여 일정한 경우 예외를 인정하는 것이 검토되어야 한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

해외사업개발단장은

태양광 발전 해외사업 추진 시 원칙적으로 P75 이상의 일사량·발전량 예측 기준을 적용하고, 제한적으로 예외를 허용하는 경우에도 민감도 분석 등 수익성에 관한 정보를 의사결정 단계마다 공개하도록 하는 업무처리 기준을 수립하시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
7	개 선 [1]	-	-	해외사업개발단	해외사업개발단

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-08-14 14:17:59